«Qostanai Industry Hackathon» республикалық хакатон

Кейс ұйымдастырушылары: «Ахмет Байтұрсынұлы атындағы Қостанай өңірлік университеті» КЕАҚ, Qostanai Hub-пен бірлесіп

КЕЙС 3

«Локалды прокторинг — браузерді қорғау, көзқарасты бақылау және смартфондарды анықтау (Proctoring CV + Security)»

Demo Day: 2026 жылғы 16 қазан
(Қостанай қаласы, Абай даңғылы, 28/1)

Қостанай қ.

1. Міндеттің мақсаты

Онлайн-тестілеу кезінде студенттің әрекеттерін бақылауға және қосымша құрылғыларды немесе бөгде материалдарды пайдалану әрекеттерін анықтауға арналған локалды прокторинг жүйесін әзірлеу.

2. Жүйенің негізгі функциялары

2.1. Смартфондар мен заттарды анықтау

- Қолда немесе экран алдында орналасқан мобильді телефонды анықтау.
- Студент мониторды суретке түсіру үшін телефонды көтерген сәтті тіркеу.
- Телефонмен экранды суретке түсіруге немесе телефон камерасын экранға бағыттауға жасалған әрекетті анықтау.

2.2. Көзқарас пен бастың орналасуын бақылау

- Студенттің көзқарас бағытын анықтау.
- Көзқарасты төмен қарай ұзақ уақыт бұруды тіркеу — телефоннан немесе басқа құрылғыдан ақпарат оқу әрекеті болуы мүмкін.
- Көзқарасты оңға/солға бұруды тіркеу — екінші мониторды немесе шпаргалканы пайдалану әрекеті болуы мүмкін.
- Кадрда адамның бар-жоғын бақылау.
- Кадрда екінші адамның бет-бейнесінің пайда болуын анықтау.

2.3. Жұмыс ортасын қорғау

- Alt+Tab, Ctrl+C/V, Win, PrtScn пернелер тіркесімдерін бұғаттау.
- Қойындылар арасында ауысуға тыйым салу.
- Тестілеу кезінде бөгде терезелер мен браузерлерді бұғаттау.

3. Локалды технологиялық стек

- **YOLOv8n / YOLOv11n** — смартфондар мен бет-бейнесін анықтау үшін; модель COCO деректер жинағындағы cell phone нысанын анықтауға үйретілген.
- **MediaPipe Face Mesh** — көзқарас бағыты мен бастың көлбеу бұрышын анықтау үшін.
- **Python** (pyautogui, keyboard) немесе **Electron** — жұмыс ортасын қорғау және пайдаланушы әрекеттерін бұғаттауды іске асыру үшін.

4. Күтілетін нәтиже

Қатысушылар **смартфондар мен бет-бейнелерді анықтауды, көзқарас пен бастың қозғалысын бақылауды және тестілеу ортасын қорғауды** бір уақытта көрсете алатын жұмыс істейтін локалды жүйе прототипін ұсынуы тиіс.